



汇编语言与微机接口技术

第8章 模拟量的输入输出

2025年2月10日



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

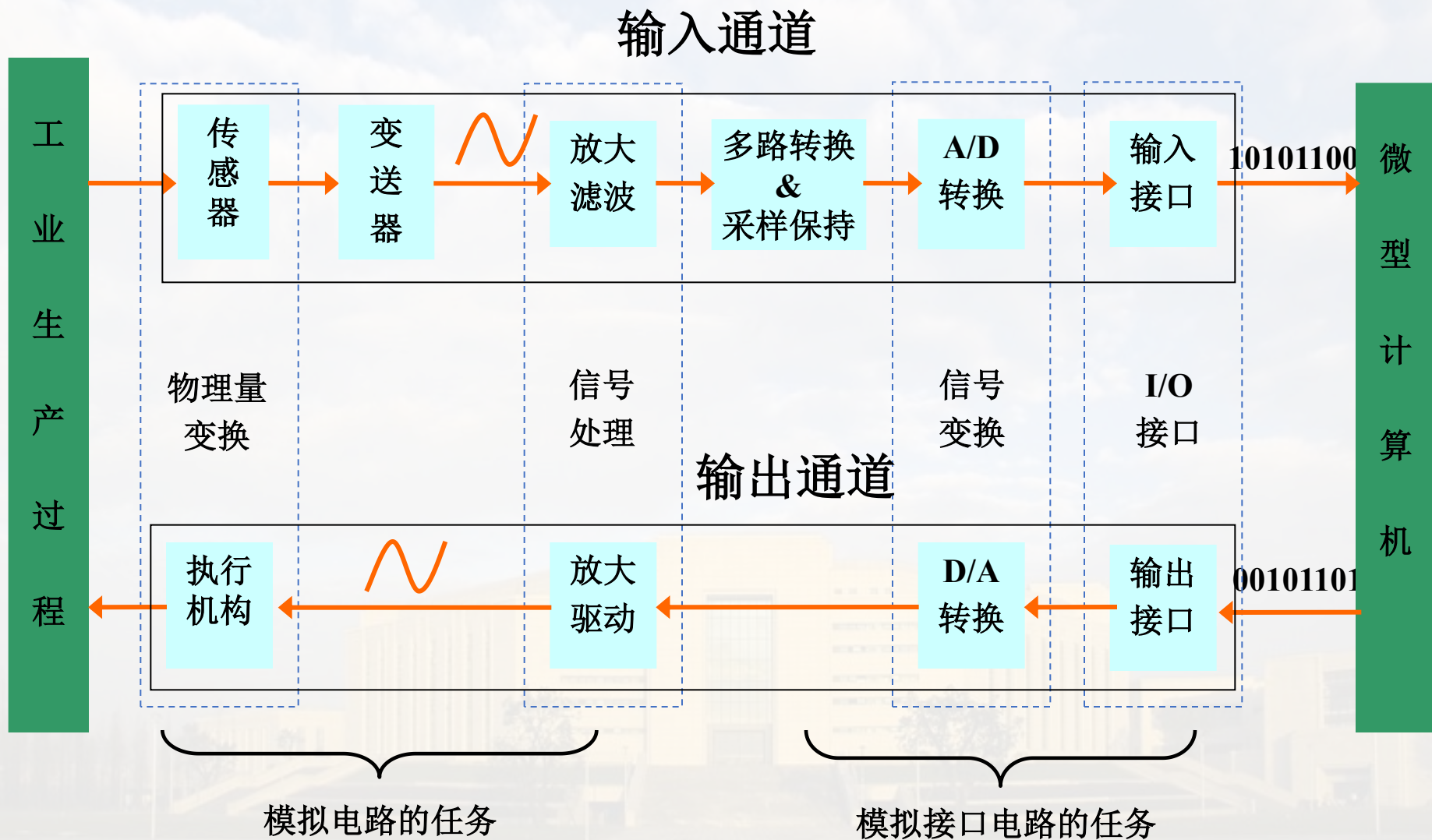
- **01. 模拟量输入输出通道的组成**
- **02. D/A转换器的工作原理、连接及编程**
- **03. A/D转换器的工作原理、连接及编程**

8.1

● 模拟量的输入输出通道

8.1 模拟量的输入输出通道

模拟量I/O通道



8.2

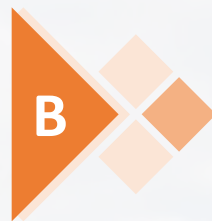
● D/A转换器的工作原理、连接及编程

数/模 (D/A) 转换器

掌握：



D/A变换器的工作
原理



D/A变换器的主要
技术指标



DAC0832的三种工
作模式



DAC0832的应用

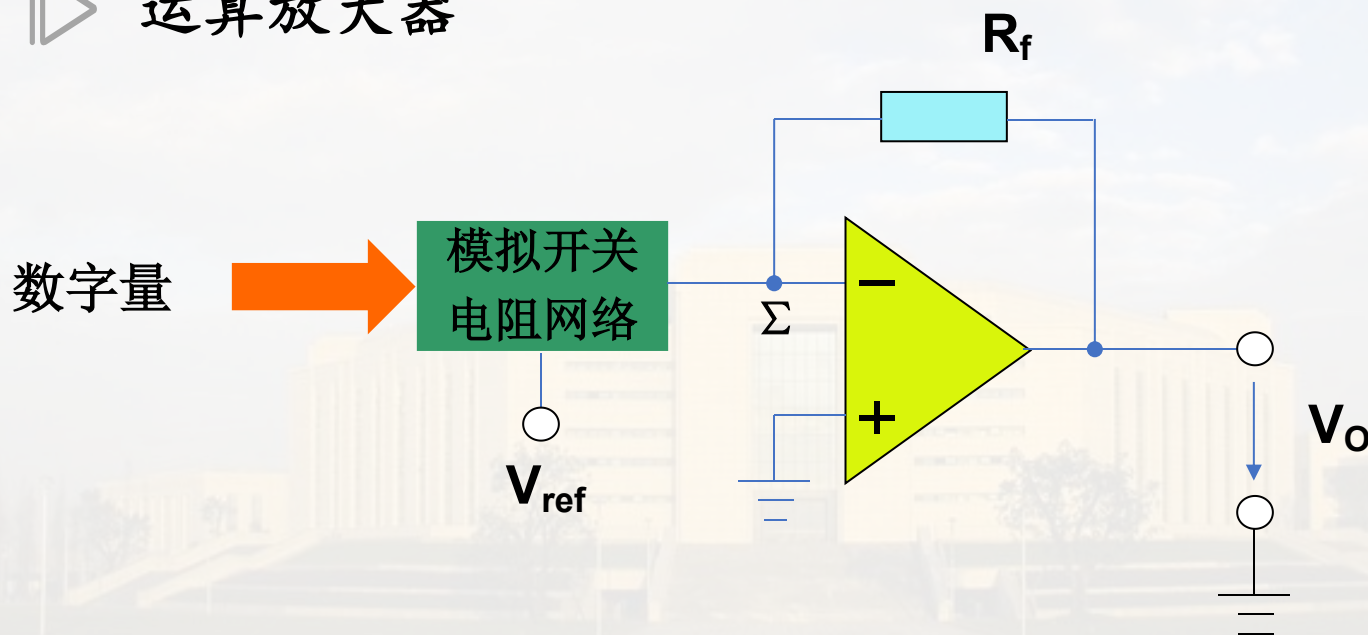
» D/A转换器的工作原理

组成：

▷ 模拟开关

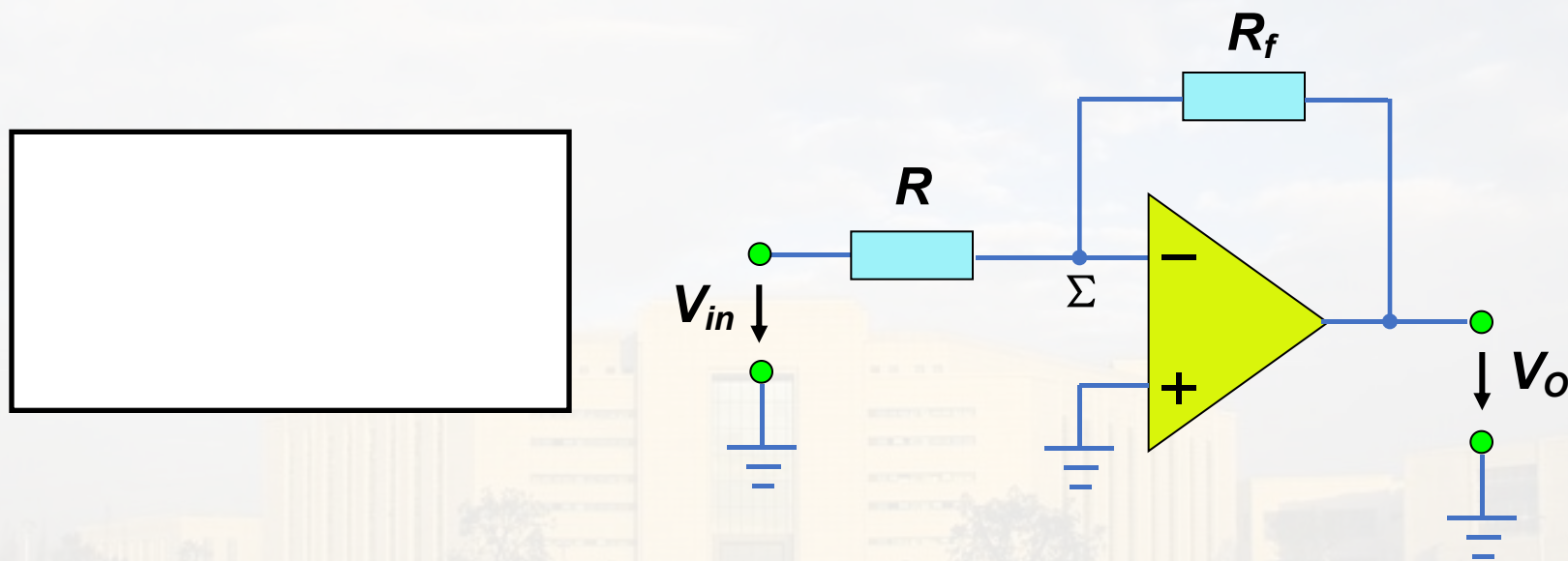
▷ 电阻网络

▷ 运算放大器



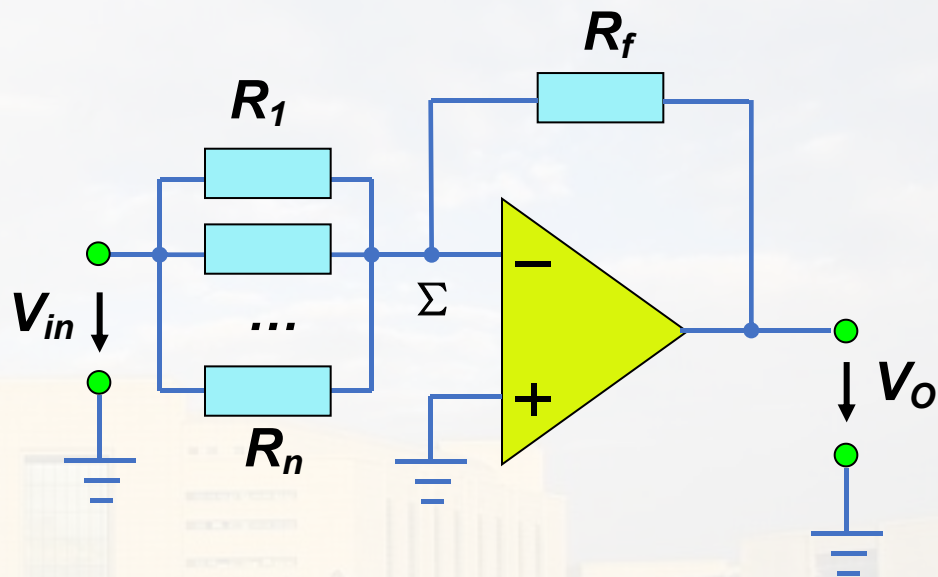
基本变换原理

- 当运放的放大倍数足够大时，输出电压 V_O 与输入电压 V_{in} 的关系为：



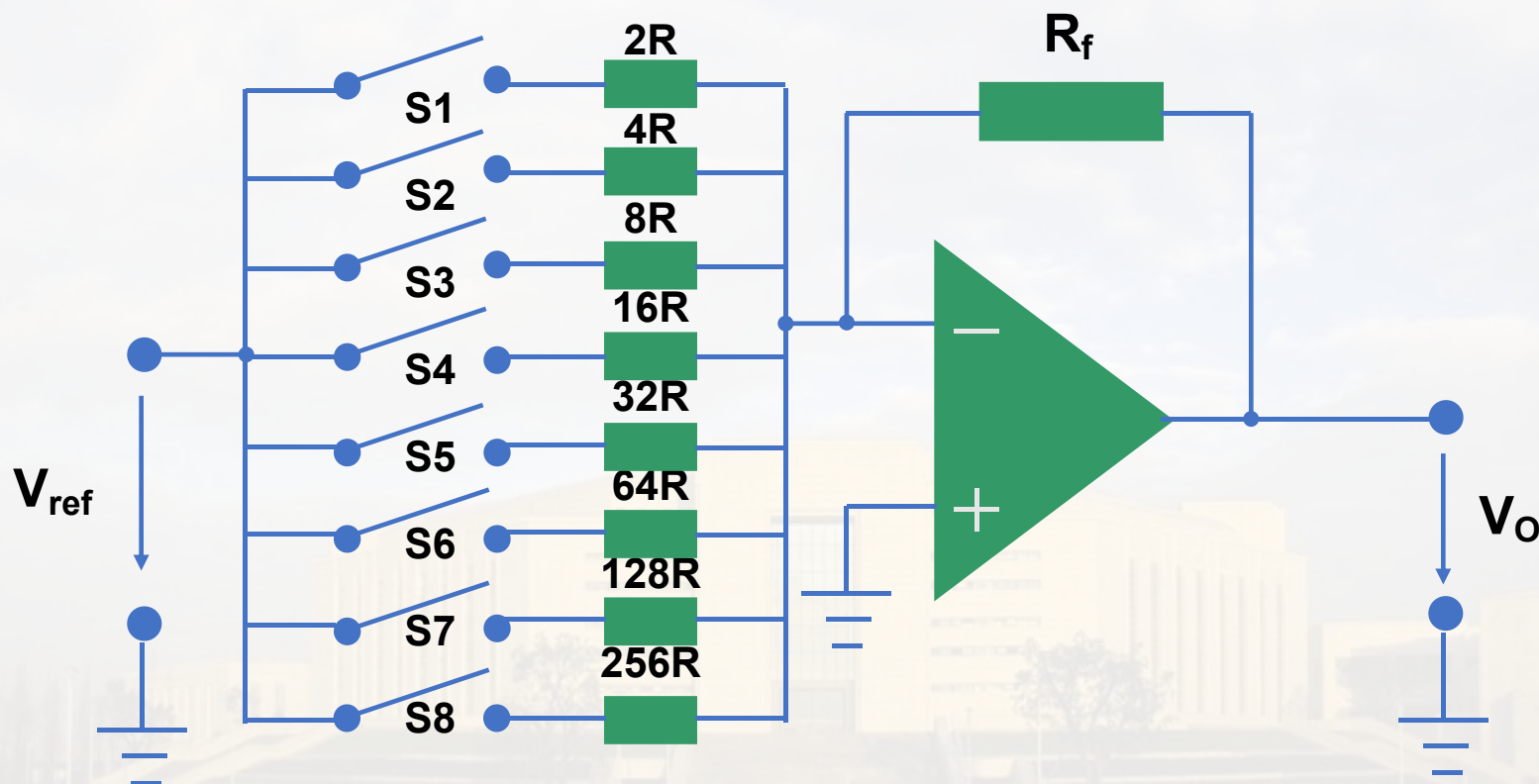
基本变换原理

- 若输入端有 n 个支路, 则输出电压 V_O 与输入电压 V_i 的关系为:



基本变换原理

- $n=8$ 的权电阻网络



8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

基本变换原理

- 如果每个支路由一个开关 S_i 控制， $S_i=1$ 表示 S_i 合上， $S_i=0$ 表示 S_i 断开。且 $R_f=R$ 。
- 则输入输出关系变换为



若 $S_i=1$ ，该项对 V_0 有贡献；

若 $S_i=0$ ，该项对 V_0 无贡献

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

基本变换原理

- ▶ 如果用8位二进制代码来控制图中的 $S_1 \sim S_8$ ($D_i=1$ 时 S_i 闭合; $D_i=0$ 时 S_i 断开), 则不同的二进制代码就对应不同输出电压 V_0 ;
- ▶ 当代码在 $0 \sim FFH$ 之间变化时, V_0 相应地在 $0 \sim (255/256)V_{ref}$ 之间变化;
- ▶ 为控制电阻网络各支路电阻值的精度, 实际的D/A转换器采用R-2R梯形电阻网络, 只用两种阻值的电阻(R和2R)。



8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

基本变换原理

- 实际的D/A转换器—R-2R梯形电阻网络

其中，D为输入的数字量，
j为数字量的位数。

设 $R_f=R$, $j=8$ 则：

» D/A转换器的主要技术指标

▮ 分辨率 (Resolution)

- 输入的二进制数每 ± 1 个最低有效位 (LSB)使得输出变化的程度。

▮ 分辨率表示方法:

- 可用输入数字量的位数来表示, 如8位、10位等;
- 也可用一个LSB (Least Significant Bit) 使输出变化的程度来表示。

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

» D/A转换器的主要技术指标

▮ 分辨率例

- 一个满量程为5V的10位D/A变换器， ± 1 LSB的变化所引起输出模拟量的变化为：

$$\begin{aligned} 5/(2^{10}-1) &= 5/1023 \\ &= 0.04888\text{V} \\ &= 48.88\text{mV} \end{aligned}$$

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

» D/A转换器的主要技术指标

▶ 转换精度（误差）

实际输出值与理论值之间的最大偏差

- 影响转换精度的因素：

分辨率

电源波动

温度系数

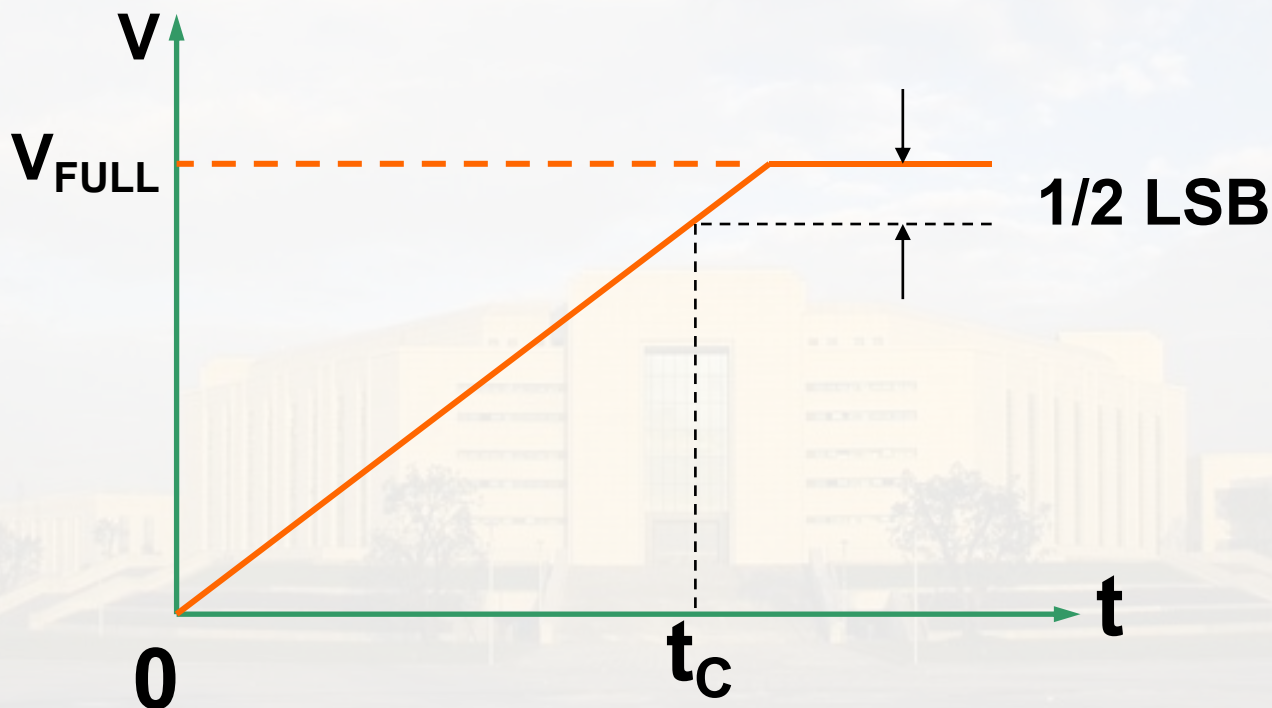
⋮

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

➤ D/A转换器的主要技术指标

▶ 转换时间 t_c

- 从开始转换到与满量程值相差 $\pm 1/2 \text{ LSB}$ 所对应的模拟量所需要的时间



» 典型D/A转换器DAC0832



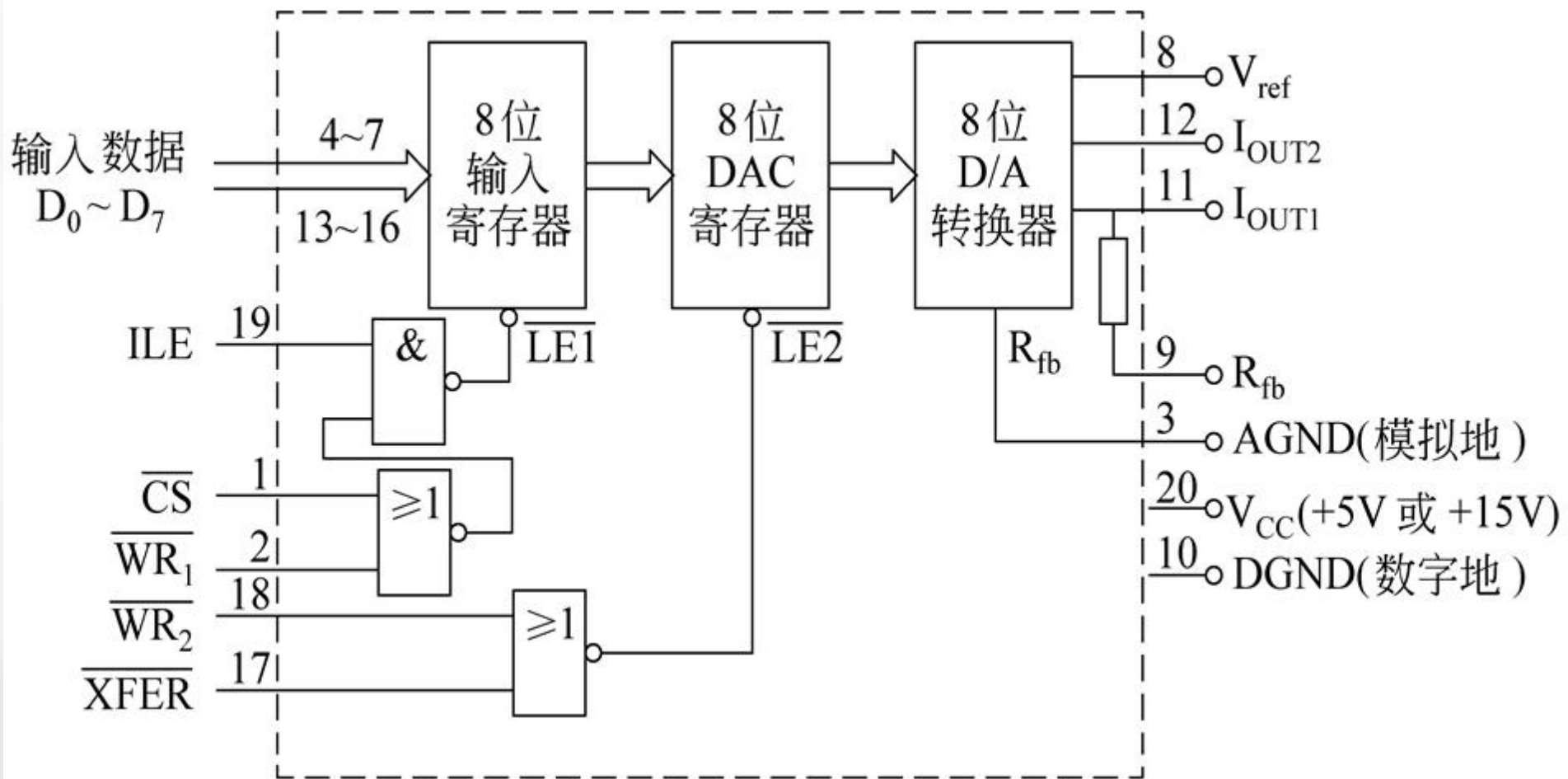
特点

- 8位电流输出型D/A转换器
- T型电阻网络
- 差动输出

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

典型D/A转换器DAC0832

DAC0832的内部结构



典型D/A转换器DAC0832

主要引脚功能

- $D_7 \sim D_0$: 输入数据线
- 输入寄存器的控制信号:
- ILE 、 $\overline{CS}$ 、 $\overline{WR}_1$
- 这三个信号同时有效，数据才能进入输入寄存器

DAC寄存器的控制信号:

- $\overline{WR}_2$ 、 $\overline{XFER}$
- 这两个信号同时有效数据进入DAC寄存器

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

典型D/A转换器DAC0832

主要引脚功能

其它引线:

- V_{REF} : 参考电压。

-10V~+10V, 一般为+5V或+10V

- I_{OUT1} 、 I_{OUT2} : D/A转换差动电流输出。

用于连接运算放大器的输入

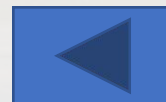
- R_{fb} : 内部反馈电阻引脚, 接运放输出
- AGND、DGND: 模拟地和数字地

» 典型D/A转换器DAC0832



工作模式

- 单缓冲模式
- 双缓冲模式
- 无缓冲模式



8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

» 典型D/A转换器DAC0832

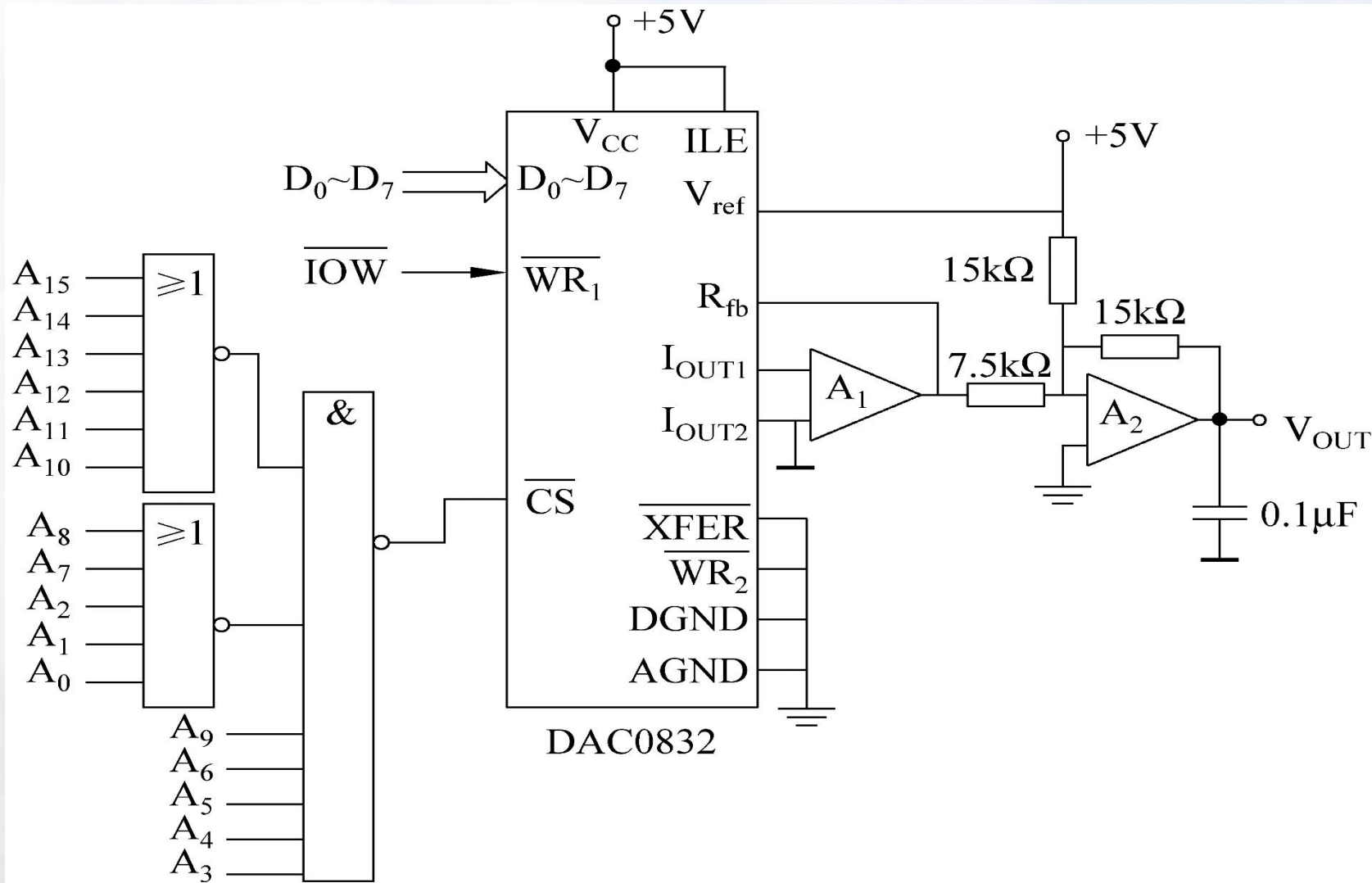
▷ 单缓冲模式

- 使输入锁存器或DAC寄存器二者之一处于直通，即芯片只占用一个端口地址。
- CPU只需一次写入即开始转换
MOV DX, PORT
MOV AL, DATA
OUT DX, AL

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

典型D/A转换器DAC0832

例利用图示D/A转换电路输出周期三角波



8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

典型D/A转换器DAC0832

单缓冲模式例

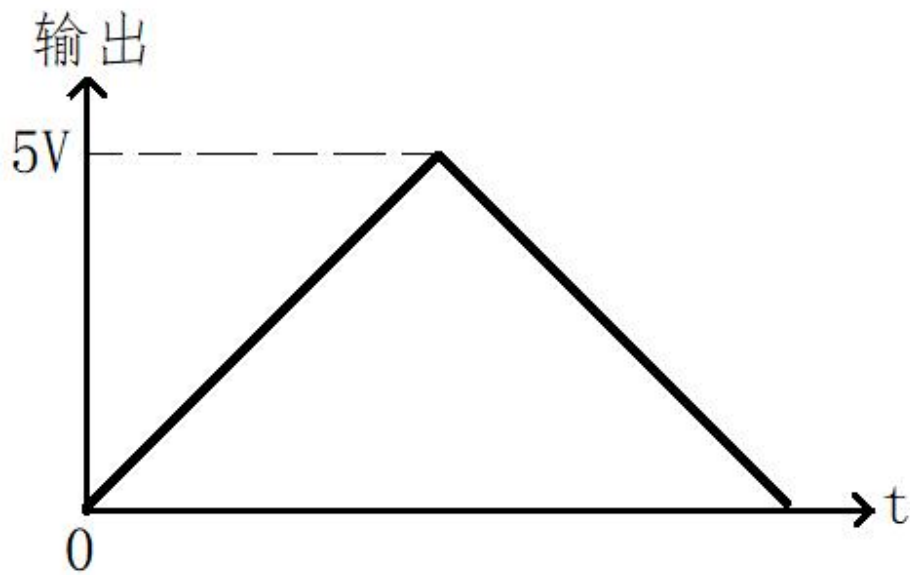
■ 端口地址：0278H

■ 最大输出值5V对应数字量：FFH，最小值0V对应数字量：00H

```

•      MOV DX, 0278H
•      MOV AL, 0
•  NET1: OUT DX, AL
•      INC AL
•      CMP AL, 0FFH
•      JNZ NET1
•      DEC AL
•  NET2: OUT DX, AL
•      DEC AL
•      CMP AL, 0
•      JNZ NET2
•      JMP NET1
    
```

输出为一个等腰三角形波形



典型D/A转换器DAC0832

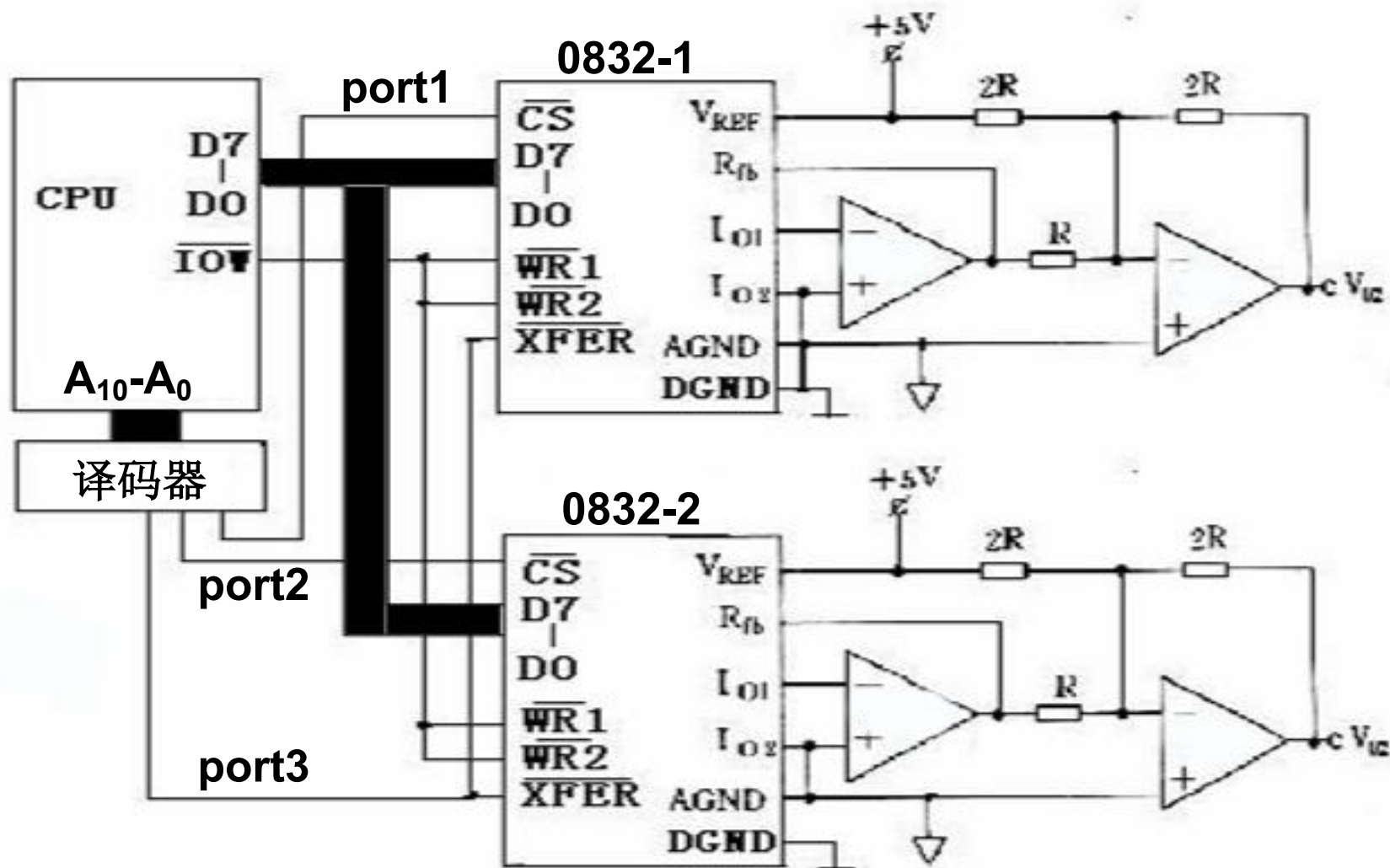
▷ 双缓冲模式（标准模式）

- 对输入寄存器和DAC寄存器均需控制。
- 当输入寄存器控制信号有效时，数据写入输入寄存器中；再在DAC寄存器控制信号有效时，数据才写入DAC寄存器，并启动变换。
- 此时芯片占用两个端口地址。
- 优点：
 - 数据接收与D/A转换可异步进行；
 - 可实现多个DAC同步转换输出。
- 分时写入、同步转换。

8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

典型D/A转换器DAC0832

双缓冲模式同步转换例



8.2 D/A转换器的工作原理、连接及编程

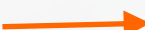
» 典型D/A转换器DAC0832

▷ 双缓冲模式的数据写入程序

MOV AL, *data*

MOV DX, *port1*  0832-1的输入寄存器地址

OUT DX, AL

MOV DX, *port2*  0832-2的输入寄存器地址

OUT DX, AL

MOV DX, *port3*  两片0832的DAC寄存器地址相同

OUT DX, AL

HLT

典型D/A转换器DAC0832

无缓冲器模式

- 使内部的两个寄存器都处于直通状态。模拟输出始终跟随输入变化。



- 不能直接与数据总线连接，需外加并行接口(如74LS373、8255等)。

8.3

● A/D转换器的工作 原理、连接及编程

模/数 (A/D) 转换器

要点:



A/D转换器
的一般工
作原理



A/D转换器
的主要技
术指标



A/D转换器的应用

- 与系统的连接
- 数据采集程序的编写

8.3 A/D转换器的工作原理、连接及编程

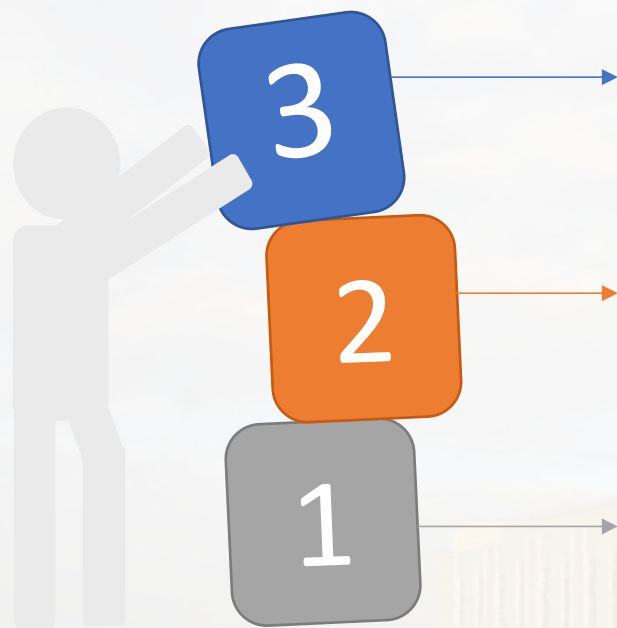
模/数 (A/D) 转换器

A/D转换器

用于将连续变化的模拟信号转换为数字信号的装置，简称ADC，是模拟系统与计算机之间的接口部件。

模/数 (A/D) 转换器

▶ A/D转换器类型



- 计数型A/D转换器

-----速度慢、价格低，适用于慢速系统

- 双积分型A/D转换器

-----分辨率高、抗干扰性好、转换速度慢，适用于中速系统

- 逐位反馈型A/D转换器

-----转换精度高、速度快、抗干扰性差

8.3 A/D转换器的工作原理、连接及编程

» A/D转换器的工作原理

▮ 逐位反馈型A/D转换器

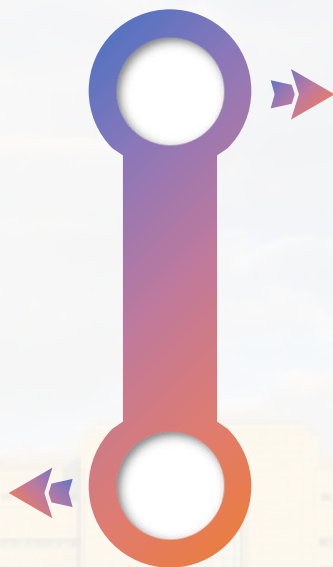
- 类似天平称重量时的尝试法，逐步用砝码的累积重量去逼近被称物体

» A/D转换器的主要技术指标

■ 转换精度

- 量化误差
- 非线性误差
- 其它误差

■ 总误差=各误差
的均方根



» A/D转换器的主要技术指标

▮ 量化间隔

- 一个最低有效位对应的模拟量

$$\Delta = V_{\max} / (2^n - 1)$$

- 例：某8位ADC的满量程电压为5V，则其分辨率：

$$5V / 255 = 19.6mV$$

» A/D转换器的主要技术指标

▷ 量化误差

- 绝对量化误差

- 绝对量化误差 = $1/2 \Delta$

- 相对量化误差

- 相对量化误差 = $(1/2) \times \Delta \times 100\%$

- 例：

设满量程电压=10V，A/D变换器位数=10位，则：

$$\text{绝对量化误差} \approx 10/2^{11} = 4.88\text{mV}$$

$$\text{相对量化误差} \approx 1/2^{11} * 100\% = 0.049\%$$

» A/D转换器的主要技术指标

▮ 转换时间

- 实现一次转换需要的时间。精度越高（字长越长），转换速度越慢。

» A/D转换器的主要技术指标

▮ 输入动态范围

- 允许转换的输入电压的范围。

如 $0\sim 5\text{V}$ 、 $0\sim 10\text{V}$ 等。

» 典型的A/D转换器芯片

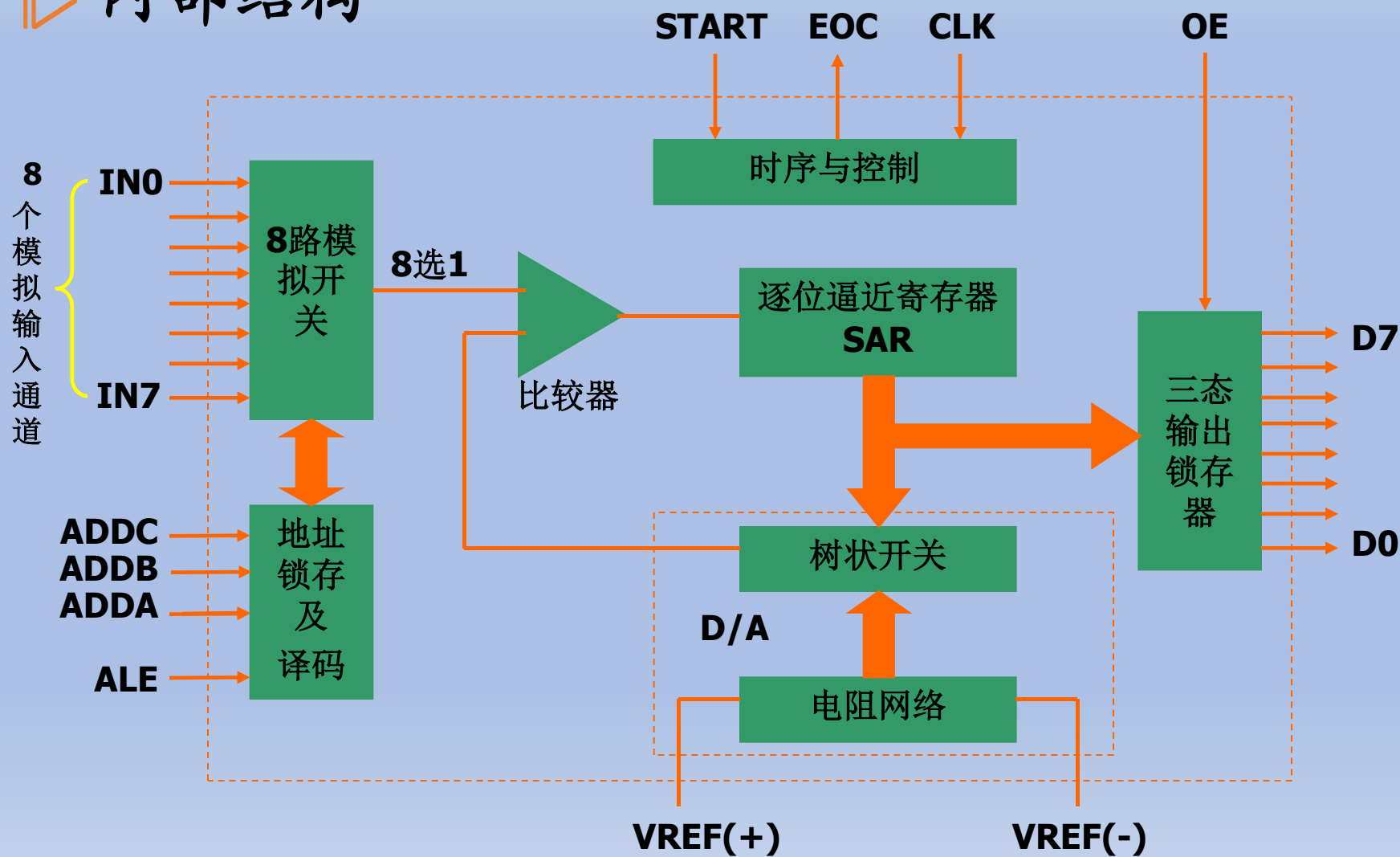
▶ ADC0809:

- 8通道（8路）输入
- 8位字长
- 逐位逼近型
- 转换时间 $100\mu\text{s}$
- 内置三态输出缓冲器

8.3 A/D转换器的的工作原理、连接及编程

典型A/D转换器芯片

内部结构



» 典型的A/D转换器芯片

▮ 主要引脚功能

- D7~D0: 输出数据线 (三态)
- IN0~IN7: 8通道 (路) 模拟输入
- ADDA、ADDB、ADDC: 通道地址
- ALE: 通道地址锁存
- START: 启动转换
- EOC: 转换结束状态输出
- OE: 输出允许 (打开输出三态门)
- CLK: 时钟输入 (10KHz~1.2MHz)

» 典型的A/D转换器芯片

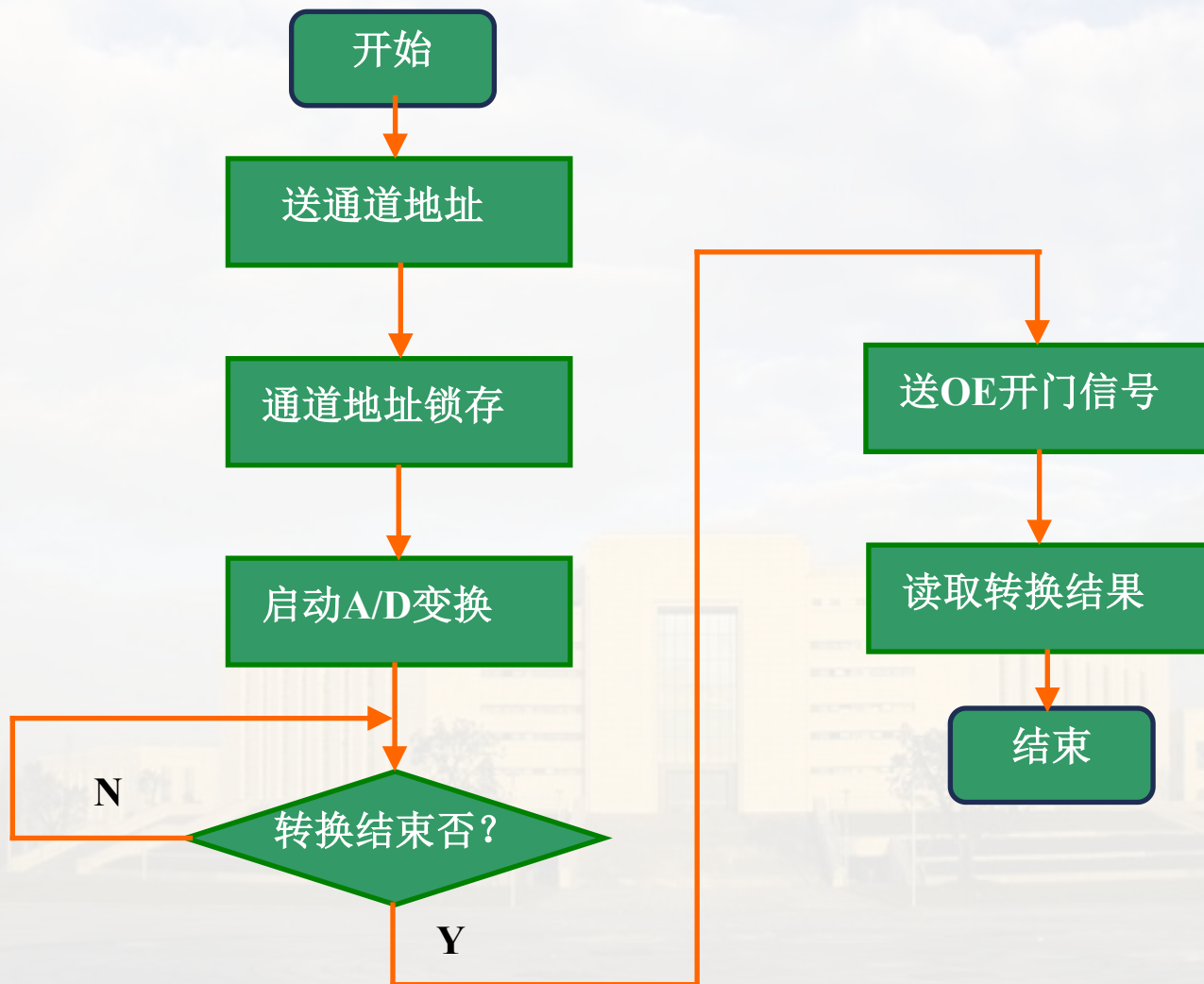
▷ ADC0809的工作过程

- 送通道地址，以选择要转换的模拟输入；
- 锁存通道地址到内部地址锁存器；
- 启动A/D变换；
- 判断转换是否结束；
- 读转换结果

8.3 A/D转换器的工作原理、连接及编程

» 典型的A/D转换器芯片

▷ ADC0809的工作流程



» 典型的A/D转换器芯片

▮ 判断转换结束的方法

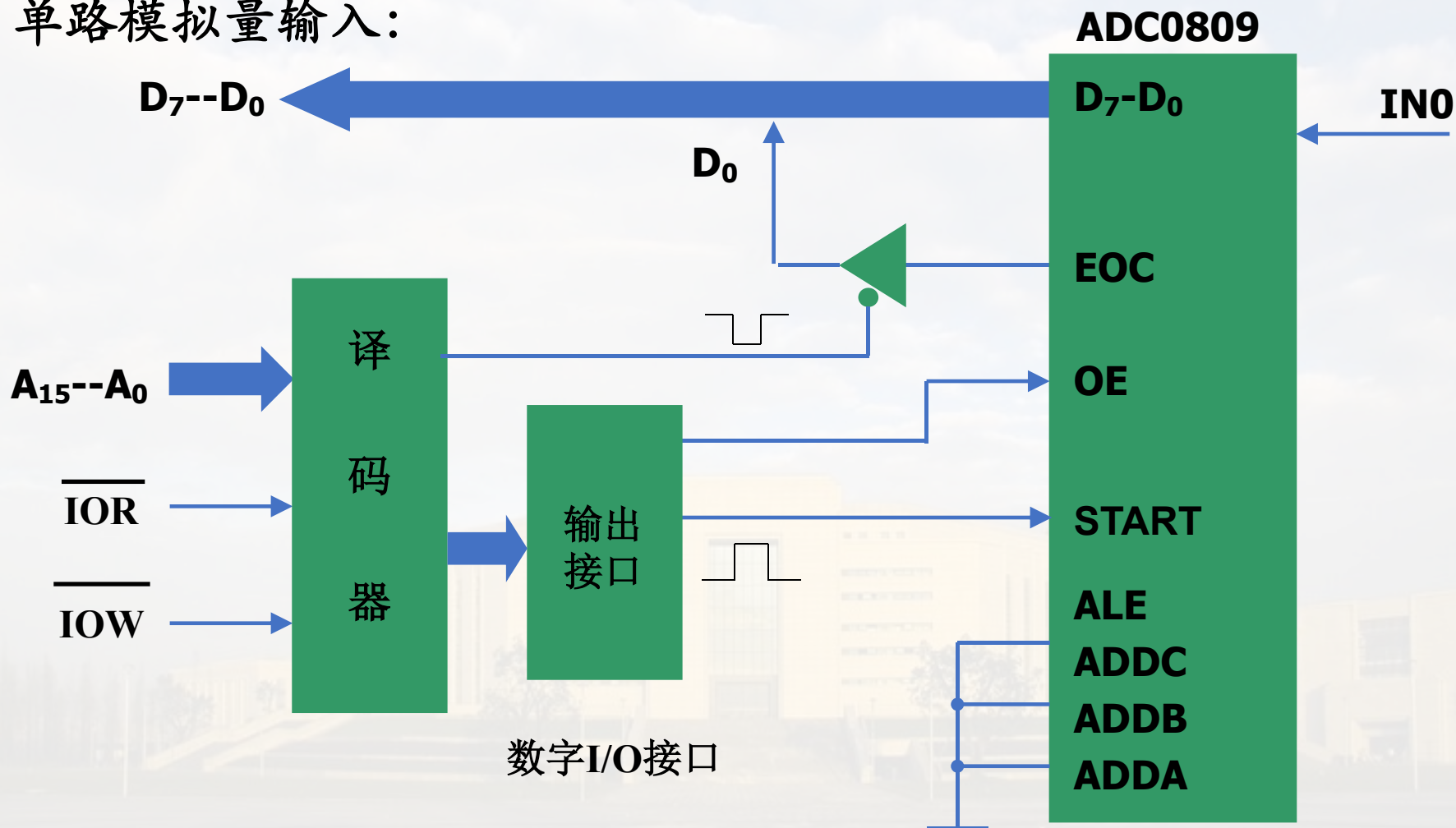
- 软件延时等待（比如延时120us）
 - 此时不用EOC信号，CPU效率最低
- 软件查询EOC状态。
- 把EOC作为中断申请信号，接到中断控制器的IN端。
 - 在中断服务程序中读入转换结果，效率较高

8.3 A/D转换器的工作原理、连接及编程

» 典型的A/D转换器芯片

▷ ADC0809与系统的连接例

单路模拟量输入：

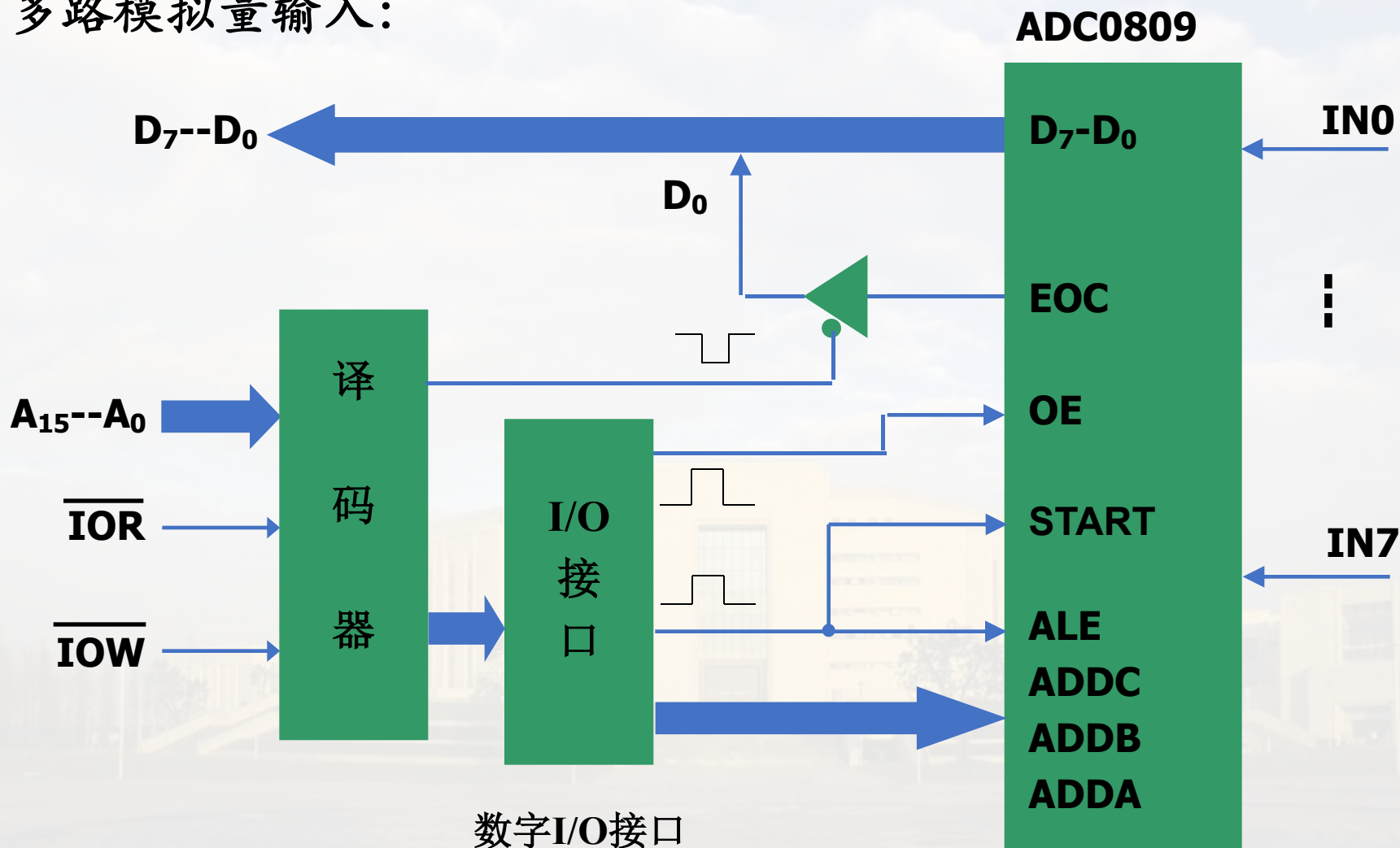


8.3 A/D转换器的工作原理、连接及编程

典型A/D转换器芯片

ADC0809与系统的连接例

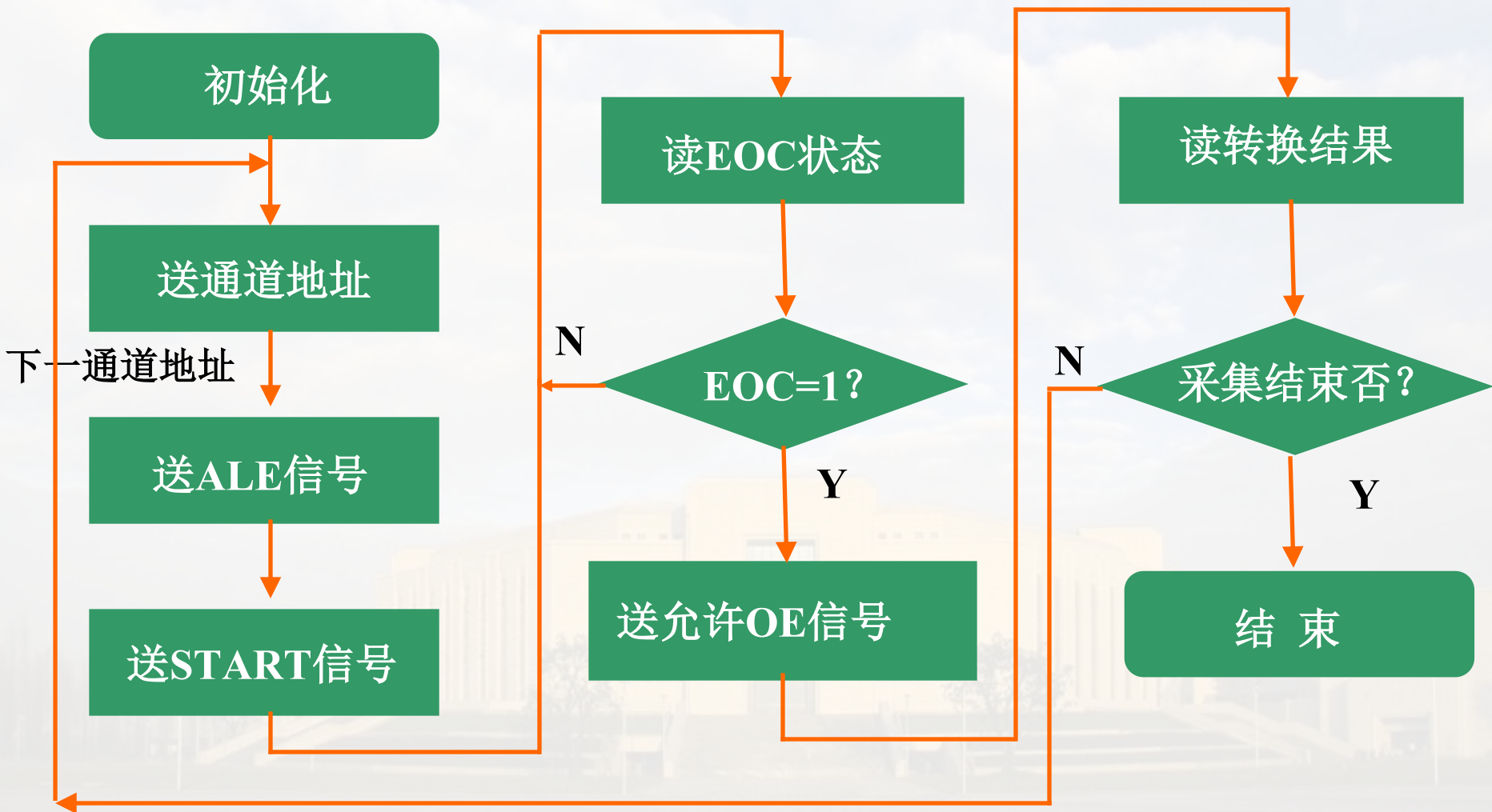
多路模拟量输入：

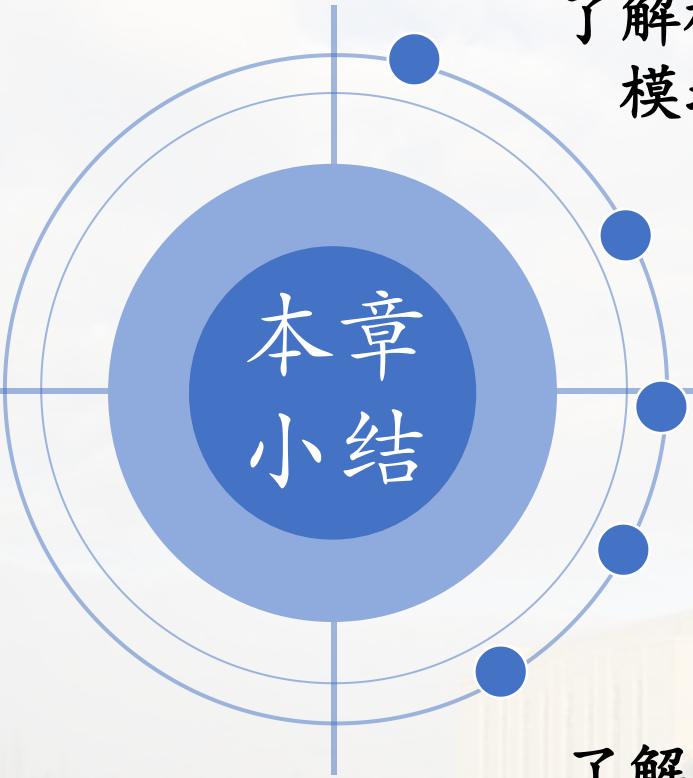


8.3 A/D转换器的工作原理、连接及编程

» 典型的A/D转换器芯片

▷ 数据采集程序流程





本章小结

了解模拟量输入输出通道结构及其各主要模块的功能；

了解D/A及A/D转换的基本原理；

了解DAC和ADC的主要技术指标；

理解DAC0832的结构、原理及其工作模式；

了解利用ADC芯片实现数据采集的方法。

作业 8.10



THANK

